



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Ingegneria del Software

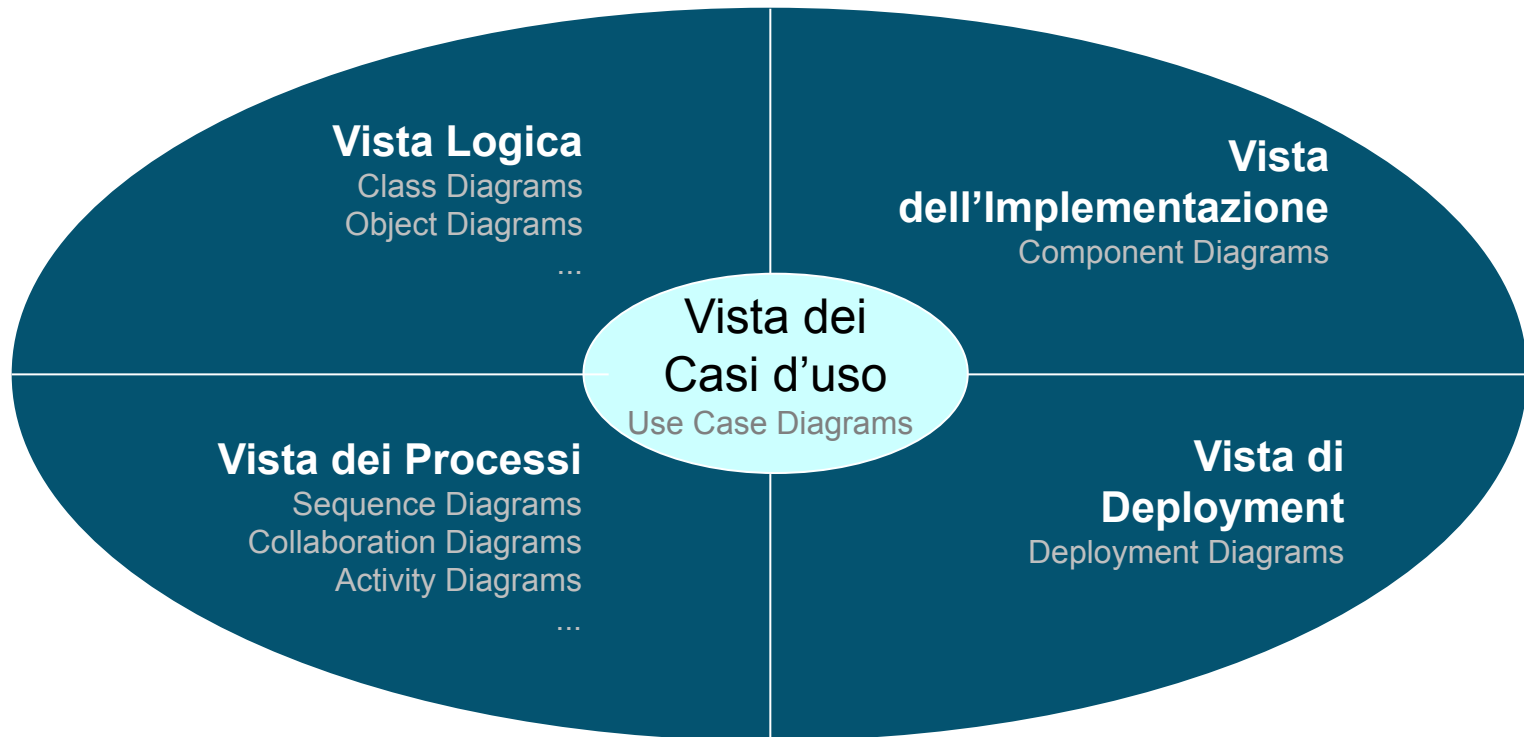
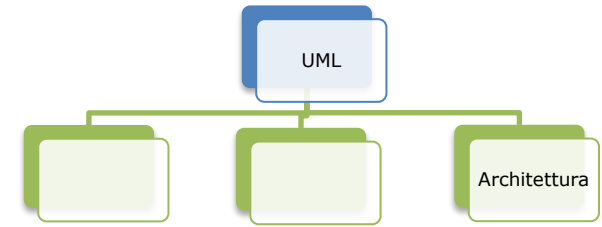
UML: I casi d'uso **ITPS A.A. 2025/2026**

Vita Santa Barletta
Danilo Caivano
Antonio Piccinno

Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Bari
Via Orabona, 4 - 70125 - Bari
Tel: +39.080.5443270 | Fax: +39.080.5442536
serlab.di.uniba.it



UML e i casi d'uso



- La Vista dei Casi d'Uso cattura il comportamento del sistema così come esso appare all'esterno e partiziona le funzionalità del sistema in transazioni significative per gli attori



Casi d'uso e scenari

- **Scenario**

- ❑ Sequenza di azioni caratterizzanti una particolare interazione tra uno o più attori di un sistema; tale sequenza di azioni deve produrre un risultato osservabile e significativo per tali attori

- **Caso d'uso**

- ❑ Un insieme di scenari che hanno in comune l'obiettivo

Casi d'uso e scenari

- **Proprietà**

- ❑ Ogni scenario afferisce ad uno ed un solo caso d'uso
- ❑ Definisce il comportamento offerto dal sistema per produrre un risultato senza alcun riferimento alla struttura interna dello stesso
- ❑ Descritto in linguaggio naturale

- **Classificazione degli scenari**

- ❑ **Base**, quando termina con esito positivo ed ha uno svolgimento lineare
- ❑ **Alternativo**, quando termina con esito positivo seppur con diverse complicazioni, oppure ha esito negativo (fallisce)

Casi d'uso e scenari

- Durante le attività di analisi capita di riscontrare imprecisione, rimozione o generalizzazione, e può essere utile formulare alcune domande
 - ☐ Esattamente **CHI** ...?
 - ☐ Esattamente **COSA** ...?
 - ☐ Esattamente **QUANDO** ...?
 - ☐ Esattamente **DOVE** ...?
- **Ogni caso d'uso deve essere una dichiarazione precisa di una delle funzionalità del sistema!**



Negozio online: Esempio scenario

- **Acquisto di un prodotto**

□ *Carlo naviga nel catalogo e aggiunge gli articoli desiderati nel suo carrello della spesa. Quando Carlo desidera pagare, prima di concludere l'acquisto deve scegliere la modalità di spedizione e fornire i dati della propria carta di credito. Il sistema controlla se la carta di credito è valida e conferma l'acquisto sia immediatamente sia con un successivo messaggio di posta elettronica*

1. La carta potrebbe non essere valida, in tal caso si avrebbe uno **scenario separato**
2. Un cliente abituale potrebbe aver già salvato un profilo con le preferenze relative alla spedizione e il numero di carta di credito: un **terzo scenario**



Negozio online: Esempio di caso d'uso

- **Acquisto di un prodotto**

1. Il cliente naviga nel catalogo e seleziona gli articoli da acquistare
2. Il cliente si avvia alla cassa (check out)
3. Il cliente fornisce le informazioni relative alla spedizione (indirizzo; scelta fra consegna giornaliera o entro 3 giorni)
4. Il sistema presenta un prospetto con il conto totale, comprese le spese di spedizione
5. Il cliente riempie un modulo con le informazioni sulla carta di credito.
6. Il sistema autorizza l'acquisto
7. Il sistema conferma immediatamente la vendita
8. Il sistema invia al cliente una mail di conferma

Estensioni:

3a Il cliente è abituale

3a.1 Il sistema visualizza le preferenze memorizzate riguardanti la spedizione, il pagamento e la fattura

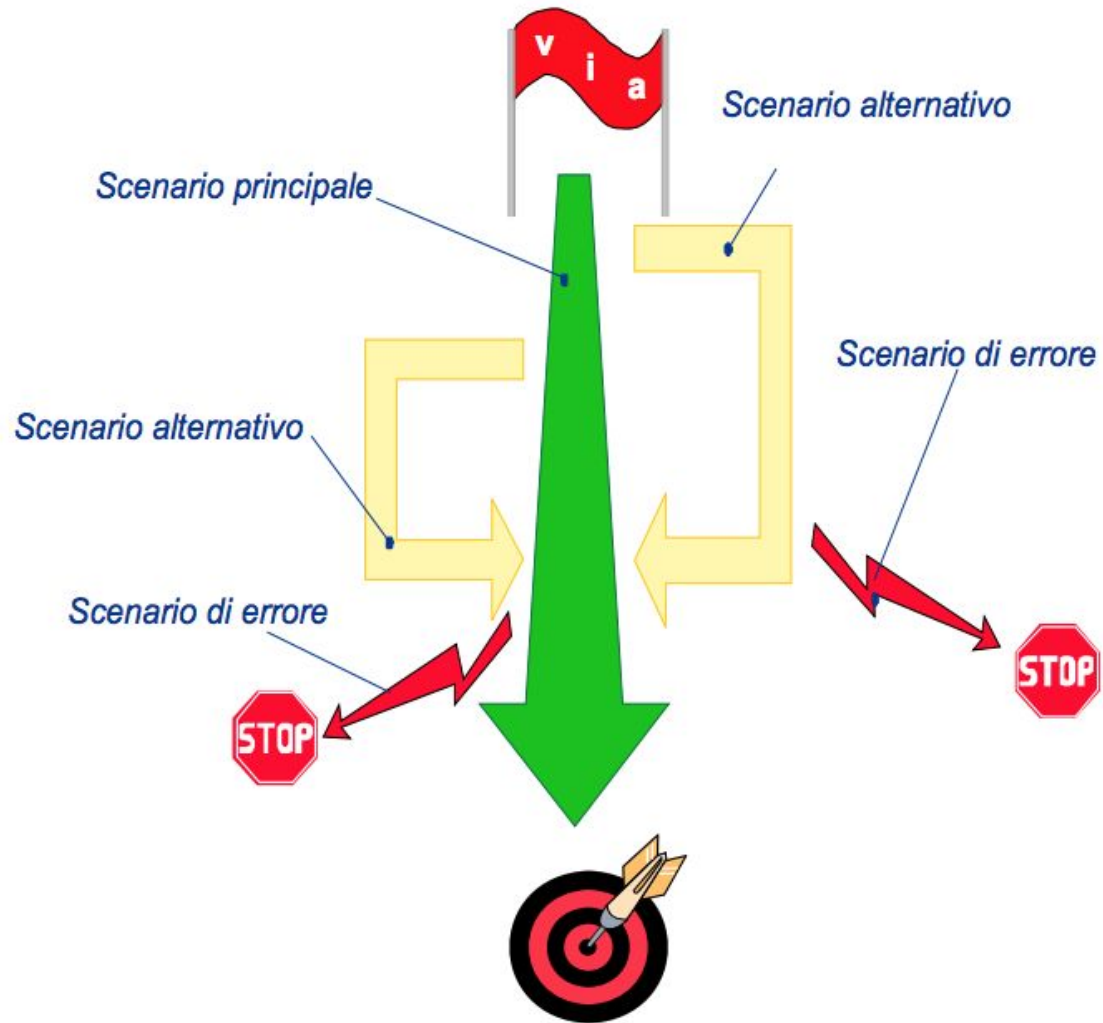
3a.2 Il cliente può accettare il default o ridefinire le preferenze, in questo caso ritorna al passo 6 dello scenario principale

6a Il sistema non autorizza l'acquisto con carta di credito

6a.1 Il cliente può inserire nuovamente le informazioni e riprovare oppure cancellare l'acquisto



Scenario



Perché utilizzare i DIAGRAMMI DEI CASI D'USO

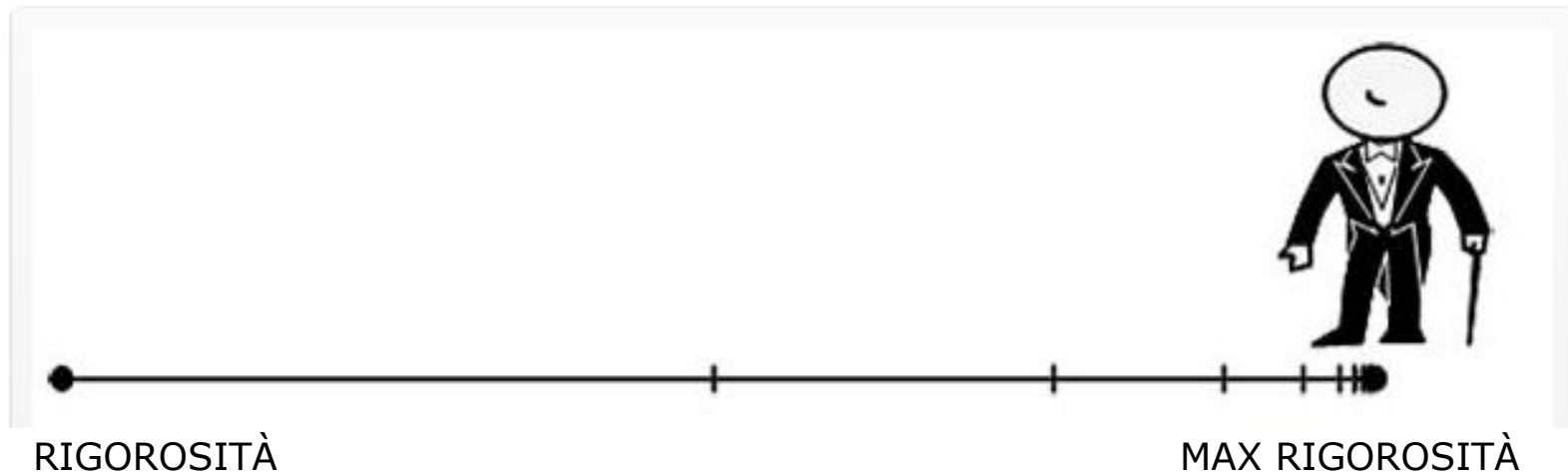


Casi d'uso

- I casi d'uso nascono per fornire delle descrizioni di utilizzo di un sistema che siano facilmente
 - ❑ **comprensibili**
 - ❑ **validabili**
- anche da coloro che non hanno alcuna competenza informatica
- Formalizzati nel 1987 da Ivar Jacobson

Diagrammi dei casi d'uso (1/3)

- Si utilizzano con diversi livelli di rigosità
 - ❑ Nelle prime fasi si è concentrati sul comprendere le necessità dell'utente
 - ❑ Nelle fasi successive si è anche coinvolti nel processo di sviluppo del sistema e quindi il livello di rigosità deve essere necessariamente elevato



Diagrammi dei casi d'uso (2/3)

- Definiscono molto chiaramente i confini del sistema ed evidenziano gli attori sia umani e non
- Evidenziano il comportamento del sistema, permettendo di evidenziare eventuali incoerenze e lacune nell'analisi dei requisiti



Diagrammi dei casi d'uso (3/3)

- Permettono di realizzare un'ottima documentazione
- I casi d'uso opportunamente strutturati si prestano ad essere utilizzati come scenari di test

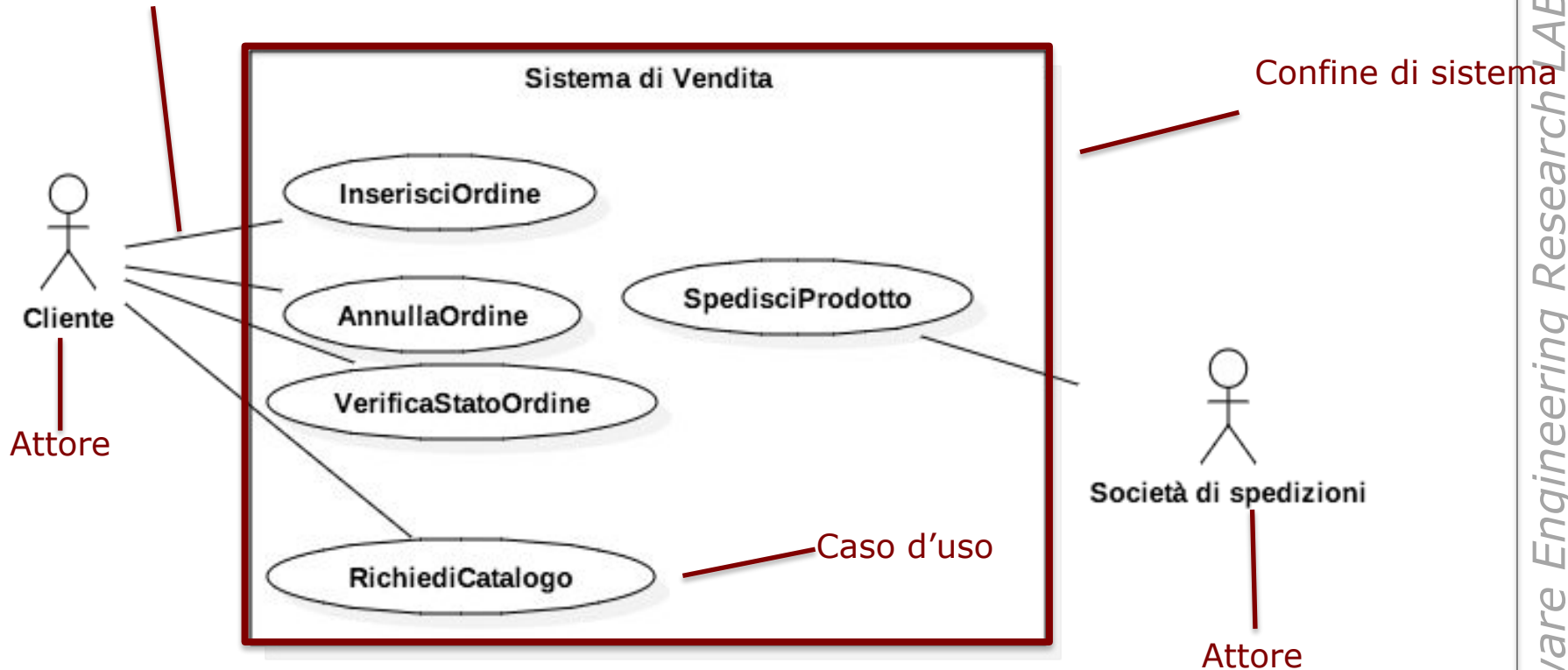


Modellazione dei casi d'uso

- La modellazione dei casi d'uso prevede tipicamente i seguenti passi
 - ❑ Individuare un potenziale **confine del sistema**
 - ❑ Individuare gli **attori**
 - ❑ Individuare i **casi d'uso** ed identificare le principali sequenze degli eventi alternativi

Modellazione dei casi d'uso

Relazione di comunicazione



Confine del sistema (Subject)

- Definire **cosa fa parte** del sistema e **cosa non ne fa parte** del sistema
- Il confine del sistema è
 - ❑ Definito da chi o cosa usa il sistema (**gli attori**) e dagli specifici benefici o funzioni che il sistema offre ai suoi attori (**casi d'uso**)
 - ❑ Rappresentato da un rettangolo, etichettato con il nome del sistema
 - Gli attori sono posizionati all'esterno del rettangolo
 - I casi d'uso sono posizionati all'interno del rettangolo



Attore

- **Definizione**

- ☐ Un ruolo o un insieme di ruoli che qualcuno o qualcosa, *esterno* al sistema, svolge nell'interagire con il sistema

- **Proprietà**

- ☐ Sempre esterno al sistema
- ☐ Interagisce direttamente con il sistema
- ☐ Rappresenta un ruolo generico che persone o altro (software, hardware,..) possono rivestire nei confronti del sistema
- ☐ Identificato da un nome breve, che abbia senso dal punto di vista del business
- ☐ Caratterizzato, sempre, da una breve descrizione

Attore vs Utente

- Differenza concettuale tra
 - ❑ **Utente**
 - Soggetto/oggetto fisico che può utilizzare il sistema; ogni utente può assumere il ruolo di diversi attori per il Sistema Software
 - ❑ **Attore**
 - Ruolo che descrive una prospettiva d'uso del sistema software; lo stesso ruolo può essere svolto da uno o più utenti

Attore

- **Esempio di checklist per individuare gli attori**

- ☐ Chi o cosa usa il sistema?
 - ☐ Quale ruolo rivestono durante l'interazione con il sistema?
 - ☐ Chi installa il sistema?
 - ☐ Chi o cosa avvia e ferma il sistema?
 - ☐ Chi effettua la manutenzione del sistema?
 - ☐ Quali altri sistemi interagiscono con il sistema?
 - ☐ Chi ottiene informazioni dal sistema e chi ne fornisce?
 - ☐ Esistono funzioni che vengono eseguite a intervalli, orari o date prestabiliti?
- Dopo l'identificazione è necessario descrivere per ogni attore la prospettiva d'uso che ha del sistema

Generalità dei casi d'uso

- **Devono essere specificati sotto forma di testo**
 - ❑ a corredo di tali specifiche possono esserci delle rappresentazioni grafiche
- Modellano i requisiti funzionali di un sistema per come esso appare all'esterno (vista *black-box*)
- Definiscono i confini del sistema e gli attori, umani e non
- Generalmente attivati da un attore ma possono anche essere attivati dal sistema stesso
 - ❑ (es. produzione cedolini a fine mese, ricarica automatico di un magazzino)
- Corrispondono a un compito che l'attore vuole svolgere (se l'attore attiva il caso d'uso) o che il sistema deve eseguire (se il sistema attiva il caso d'uso)
- Il più delle volte **non sono esaustivi rispetto ai requisiti da soddisfare**
 - ❑ (e.g. requisiti non funzionali, condizioni da rispettare nello sviluppo)



Esempio di checklist per identificare i casi d'uso

- **Esempio di checklist per individuare i caso d'uso**

- ☐ Quali funzioni si aspetta ciascun attore?
- ☐ Il sistema archivia e recupera informazioni? Se sì, quali attori provocano tale comportamento?
- ☐ Che cosa accade quando il sistema cambia stato? Esistono attori a cui è notificato tale cambio?
- ☐ Esistono eventi esterni che producono effetti sul sistema? Chi o cosa notifica tali eventi?
- ☐ Il sistema interagisce con un sistema esterno?
- ☐ Il sistema genera un report?
- Per identificare i casi d'uso **è necessario** assumere il punto di vista degli utilizzatori del sistema!



Casi d'uso

DESCRIZIONE TESTUALE

Breve Descrizione	<Breve descrizione delle responsabilità del caso d'uso e del risultato atteso>
ID	<Identificativo del caso d'uso>
Precondizioni	<Ciò che deve essere vero perché inizi il caso d'uso>
Post-condizioni per Successo	<Ciò che deve essere vero quando il caso d'uso termina con il raggiungimento del risultato atteso>
Post-condizioni per Fallimento	<Ciò che deve essere vero quando il caso d'uso termina senza il raggiungimento del risultato atteso>
Evento innesca	<L'azione di stimolo, nel contesto del sistema, che dà avvio al caso d'uso; potrebbe essere un evento periodico>
Attori Primari	<noni degli attori coinvolti in modo primario nel caso d'uso; è possibile che ci sia più di un attore primario>
Include il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso "incluso" all'interno del presente caso d'uso>
Estende il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso base che può essere esteso dal presente caso d'uso e nome del punto di estensione a cui il caso d'uso base si andrà ad aggiungere>
Esteso dal caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso estendente e nome del punto di estensione>
Specializza il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso <i>generico</i> del quale il presente caso d'uso costituisce una specializzazione>
Generalizza il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso <i>specifico</i> del quale il presente caso d'uso costituisce una generalizzazione>
Requisiti	<requisiti informativi e non funzionali che alcuni scenari o tutti del caso d'uso devono soddisfare>



Template: Informazioni di base

Nome	<Nome del caso d'uso>
ID	<Identificativo del caso d'uso>
Breve descrizione	<Breve descrizione delle responsabilità del caso d'uso e del risultato atteso>
Attori primari	<Nomi degli attori coinvolti in modo primario nel caso d'uso; è possibile che ci sia più di un attore primario>
Attori secondari	<Nomi degli attori che interagiscono con il caso d'uso dopo che è stato avviato; è possibile che ci sia più di un attore secondario>
Precondizioni	<Ciò che deve essere vero perché il caso d'uso possa iniziare>
Sequenza principale degli eventi	<I passi effettivi del caso d'uso>
Post-condizioni	<Lo stato del sistema quando l'esecuzione del caso d'uso è terminata>
Sequenza alternativa degli eventi	<Percorsi alternativi che nel caso d'uso descrivono gli errori, le ramificazioni e le interruzioni nella sequenza principale degli eventi>



Specifiche del caso d'uso (1/3)

- **Denominazione.** Non esiste uno standard di denominazione; esso deve esprimere il processo o la funzione di business che il caso d'uso modella; esprimendo un comportamento esso **deve essere un verbo o un predicato verbale**
- **Identificatore.** È un numero univoco che non cambia nel tempo anche quando il nome dovesse cambiare per esigenze semantiche
- **Breve descrizione.** Riassume brevemente obiettivo del caso d'uso
- **Attori.** Potrebbero esserci due tipi di attori:
 - ❑ **Primari:** avviano effettivamente il caso d'uso
 - ❑ **Secondari:** attori che interagiscono con il caso d'uso, dopo che è stato avviato, anche in momenti diversi
- **Precondizioni.** Specificano cosa debba essere vero prima che il caso d'uso possa essere avviato
- **Postcondizioni.** Specificano cosa debba essere vero dopo che il caso d'uso è stato eseguito



Specifiche del caso d'uso (2/3)

- **Sequenza principale degli eventi.** Elenca i passi che compongono il caso d'uso
 - ❑ Il caso d'uso **inizia sempre con l'attore primario che fa qualcosa per avviare il caso d'uso**
 - ❑ Ogni **passo** è espresso con una frase strutturata come: **<numero>** il **<qualcosa/qualcuno>** fa **<qualche azione>**; è un'affermazione che deve essere semplice e *mai espressa in forma passiva*
 - ❑ **Ramificazioni.** Diramazioni semplici dalla sequenza principale; si esprimono con la parola chiave **se**
 - ❑ **Ripetizioni.** Sequenza di eventi che deve essere ripetuta si esprimono con due tipi di parole chiavi:
 - **Per.** Sintassi: **Per (espressione di iterazione)**
 - **Fintantoché.** Sintassi: **Fintantoché (espressione booleana è vera)**



Specifiche del caso d'uso (3/3)

- **Sequenze alternative del caso d'uso.** Percorsi alternativi che descrivono **errori, interruzioni** della sequenza principale e **ramificazioni complesse**. Possono:
 - ❑ **Non ritornare** alla sequenza principale
 - ❑ **Ritornare** alla sequenza principale **ad un passo esplicitamente indicato**
- **Ogni sequenza alternativa richiede una specifica** distinta con le seguenti convenzioni:
 - ❑ Il **nome** deve fare riferimento a quello della sequenza principale
 - ❑ L'**identificatore** è un numero composito la cui prima cifra è l'identificatore della sequenza principale
 - ❑ **Non deve avere sequenze alternative**, altrimenti si creerebbe una eccessiva complessità
 - ❑ **Precondizioni e postcondizioni** possono essere diverse da quelle della sequenza principale
- **La sequenza alternativa può essere attivata:**
 - ❑ **Al posto della principale** essendo attivata dall'attore primario e **sostituisce la sequenza principale**
 - ❑ **Dopo uno specifico passo** della principale esplicitamente indicato nella specifica della sequenza alternativa
 - ❑ **In qualunque momento**, nel corso della principale, e deve essere esplicitamente espresso nella specifica alternativa
- **Si esprimono le sequenze alternative significative**, non quelle che non aggiungono informazioni utili alla comprensione del comportamento desiderato
 - ❑ Ad esempio: non si definisce una sequenza alternativa per ogni errore possibile dell'attore nell'introduzione di dati



Template Casi d'uso: Informazioni di base

Nome	<Nome del caso d'uso>
ID	<Identificativo del caso d'uso>
Breve descrizione	<Breve descrizione delle responsabilità del caso d'uso e del risultato atteso>
Precondizioni	<Ciò che deve essere vero perché inizi il caso d'uso>
Post-condizioni per Successo	<Ciò che deve essere vero quando il caso d'uso termina con il raggiungimento del risultato atteso>
Post-condizioni per Fallimento	<Ciò che deve essere vero quando il caso d'uso termina senza il raggiungimento del risultato atteso>
Evento innescante	<L'azione di stimolo, nei confronti del sistema, che dà avvio al caso d'uso; potrebbe essere un evento periodico>
Attori Primari	<Nomi degli attori coinvolti in modo primario nel caso d'uso; è possibile che ci sia più di un attore primario>
Attori Secondari	<Nomi degli attori che interagiscono con il caso d'uso dopo che è stato avviato; è possibile che ci sia più di un attore secondario>
Include il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso "incluso" all'interno del presente caso d'uso>
Estende il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso base che può essere esteso dal presente caso d'uso e nome del punto di estensione a cui il caso d'uso base si andrà ad agganciare>
Esteso dal caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso estendente e nome del punto di estensione>
Specializza il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso <i>generico</i> del quale il presente caso d'uso costituisce una specializzazione>
Generalizza il caso d'uso (opzionale)	<Nome del caso d'uso <i>specifico</i> del quale il presente caso d'uso costituisce una generalizzazione>
Requisiti	<requisiti informativi e non funzionali che alcuni scenari o tutti del caso d'uso devono soddisfare>



Esempio descrizione testuale caso d'uso (1/5)

Nome	PagaIVA
ID	1
Breve descrizione	Pagamento dell'IVA alla fine del trimestre fiscale
Attori primari	Tempo  Attore implicito tempo
Attori secondari	Fisco
Precondizioni	Si è concluso un trimestre fiscale
Sequenza principale degli eventi	1. Il caso d'uso inizia quando si conclude un trimestre fiscale 2. Il sistema calcola l'ammontare dell'Iva dovuta al Fisco 3. Il sistema trasmette un pagamento elettronico al Fisco
Post-condizioni	Il Fisco riceve l'importo IVA dovuto
Sequenza alternativa degli eventi	Nessuna



Esempio descrizione testuale caso d'uso (2/5)

Nome	GestisciCarrello
ID	2
Breve descrizione	Il Cliente cambia la quantità di un articolo presente nel carrello
Attori primari	Cliente
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	Il contenuto del carrello della spesa è visibile
Sequenza principale degli eventi	1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona un articolo nel carrello 2. Se il Cliente seleziona "rimuovi articolo" 2.1 Il sistema elimina l'articolo del carrello 3. Se il Cliente digita una nuova quantità 3.1 Il sistema aggiorna la quantità dell'articolo presente nel carrello
Post-condizioni	Nessuna
Sequenza alternativa degli eventi	Nessuna



Esempio descrizione testuale caso d'uso (3/5)

Nome	TrovaProdotto
ID	3
Breve descrizione	Il sistema individua alcuni prodotti in base ai criteri di ricerca specificati dal Cliente e li mostra al Cliente
Attori primari	Cliente
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	Nessuna
Sequenza principale degli eventi	1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona “Trova Prodotto” 2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca 3. Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti 4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente 5. Se il sistema trova uno o più prodotti 5.1 Per ogni prodotto trovato 5.1.1 Il sistema mostra l'immagine ridotta del prodotto 5.1.2 Il sistema mostra l'elenco delle caratteristiche del prodotto 5.1.3 Il sistema mostra il prezzo del prodotto 6. Altrimenti 6.1 Il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati
Post-condizioni	Nessuna
Sequenza alternativa degli eventi	Nessuna



Esempio descrizione testuale caso d'uso (4/5)

Nome	CreaAccount
ID	4
Breve descrizione	Il sistema crea un nuovo account per il cliente
Attori primari	Cliente
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	Nessuna
Sequenza principale degli eventi	1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Crea Account" 2. Fintantoché le informazioni del Cliente non sono valide 2.1 Il sistema chiede al Cliente di inserire le sue informazioni tra cui l'indirizzo di posta elettronica, la password e la conferma password 2.2 Il sistema valida le informazioni del Cliente 3. Il sistema crea un nuovo account per il Cliente
Post-condizioni	Un nuovo account è stato creato per il Cliente
Sequenza alternativa degli eventi	EmailNonValida PasswordNonValida Annulla

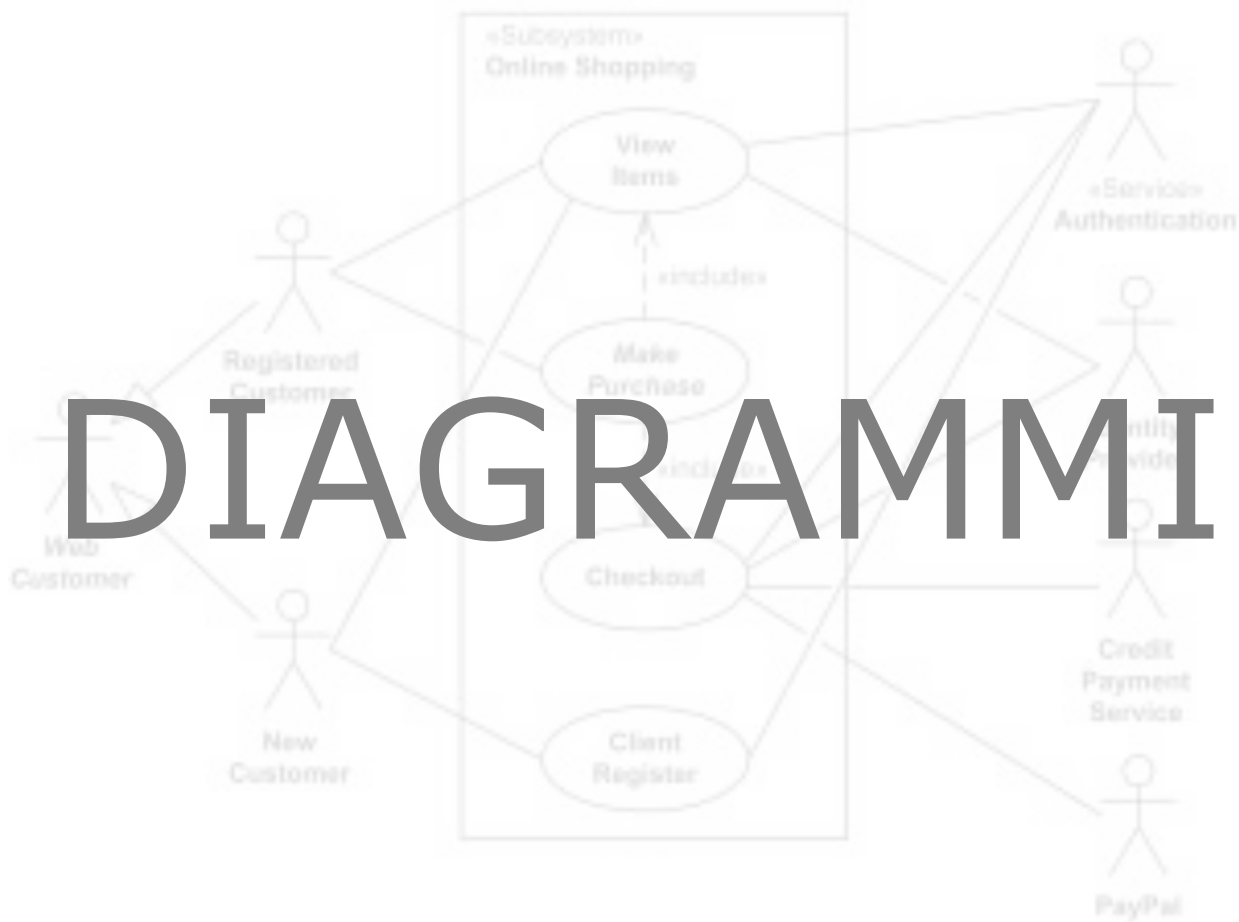


Esempio descrizione testuale caso d'uso (5/5)

Nome	CreaAccount:EmailNonValida
ID	4.1
Breve descrizione	Il sistema informa il Cliente che ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido
Attori primari	Cliente
Attori secondari	Nessuno
Precondizioni	Il Cliente ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido
Post-condizioni	Nessuna
Sequenza alternativa degli eventi	1. La sequenza alternativa degli eventi inizia dopo il passo 2.2 della sequenza principale degli eventi 2. Il sistema informa il Cliente che ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido



Casi d'uso



DIAGRAMMI

Definizione

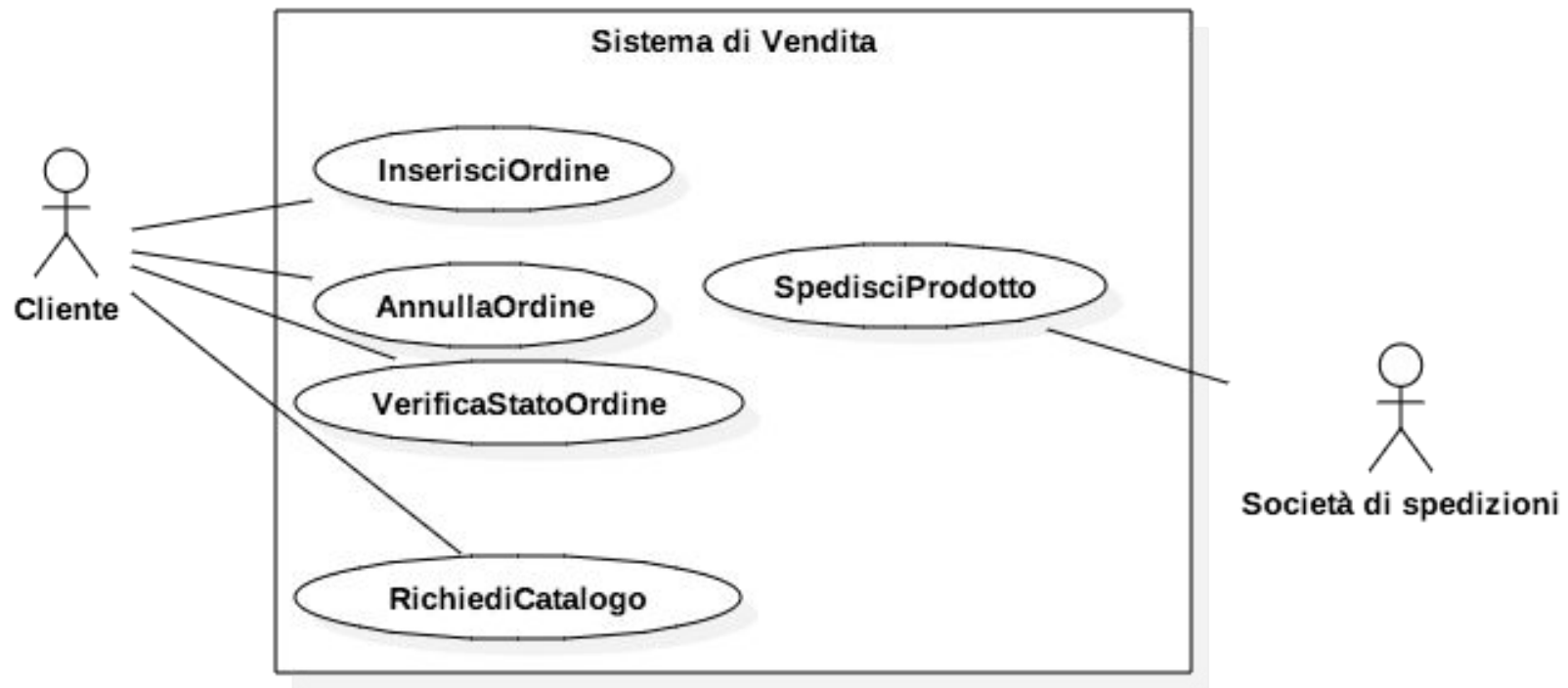
- **Semantica**

- È un diagramma che mostra attori e casi d'uso insieme alle relazioni tra questi elementi. I casi d'uso rappresentano le funzionalità di un sistema, manifestate agli attori, esterni, che con esso interagiscono

- **Notazione**

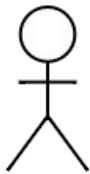
- È un grafico costituito da attori, casi d'uso e le relazioni tra questi elementi. Le relazioni sono associazioni tra attori e casi d'uso, generalizzazioni tra attori, generalizzazioni, estensioni e inclusioni tra casi d'uso

Diagramma dei casi d'uso

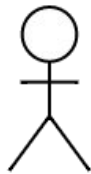


Notazione

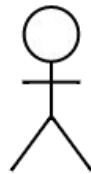
Attore



Manager



DBMS



Cliente

L'icona dello stereotipo standard di un attore è uno "stickman", con al di sotto di esse indicato il nome dell'attore

Caso d'uso



Un caso d'uso è rappresentato mediante un ellisse all'interno del quale dovrebbe essere indicato il nome del caso d'uso. Al di sopra del nome può essere indicato, opzionalmente, lo stereotipo del caso d'uso. Al di sotto del nome può essere presente, opzionalmente, un elenco delle proprietà del caso d'uso.

Tipi di Relazioni

Elementi	Relazione	Funzione	Notazione
Attori	Generalizzazione	Un attore, eredita la partecipazione a tutti i casi d'uso con i quali l'attore specializzante comunica	
Attore – Caso d'uso	Associazione	Esprime la partecipazione di uno o più attori ad un caso d'uso	
Casi d'uso	Estensione	Il comportamento di un caso d'uso base può, opzionalmente , essere esteso dal comportamento definito da un altro caso d'uso	
	Inclusione	Il comportamento di un caso d'uso di base incorpora, sempre , il comportamento del caso d'uso di inclusione	
	Generalizzazione	Un caso d'uso generale ed uno o più specifici casi d'uso che ne ereditano ed aggiungono caratteristiche	

Generalizzazione tra attori

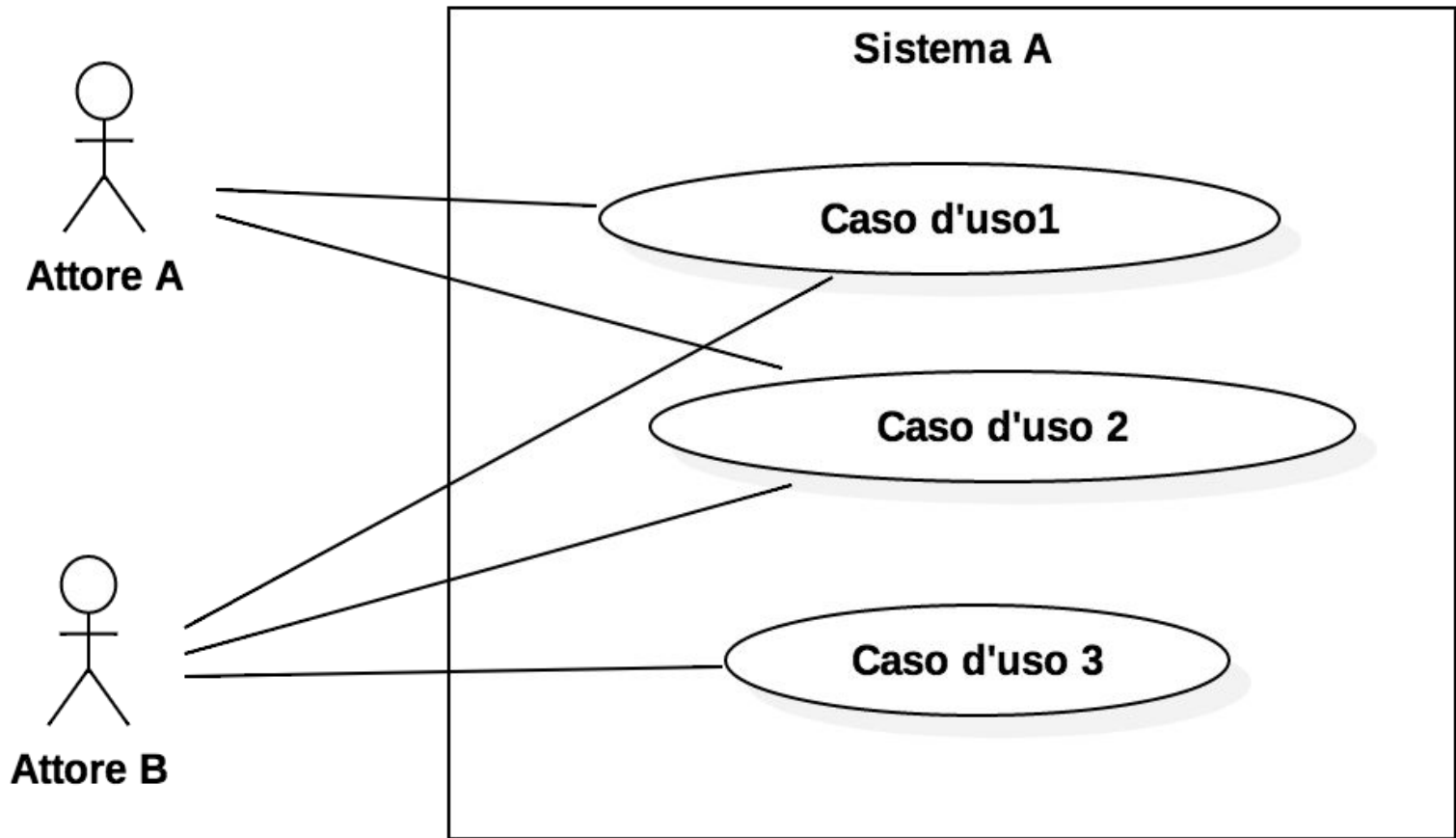
- **Definizione**

- ❑ Una generalizzazione tra un Attore A, padre, ed un Attore B, figlio, indica che (un'istanza di) B può comunicare con tutti i casi d'uso (istanze) che hanno relazione con A

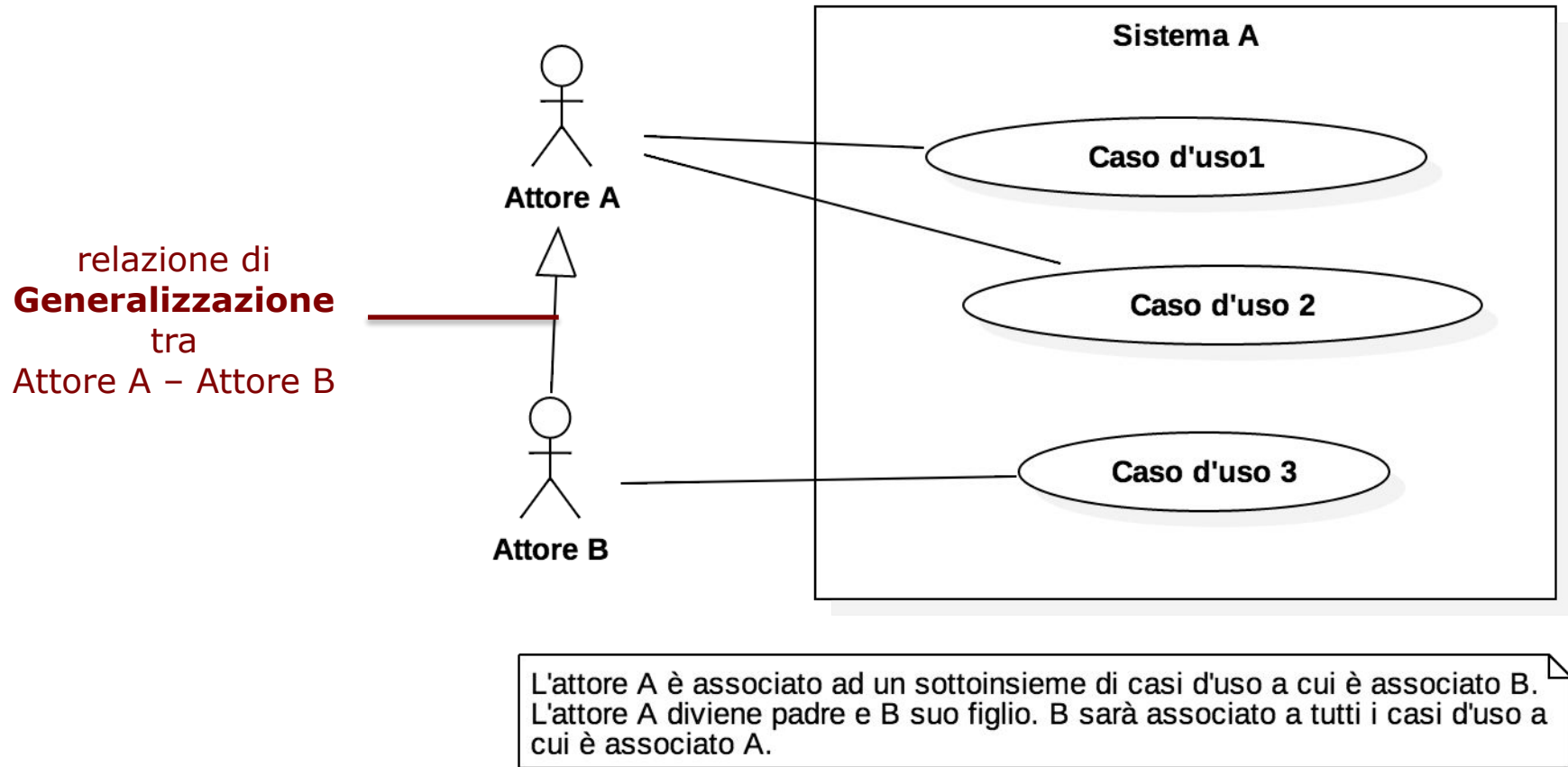
- **Proprietà**

- ❑ Gli attori figli possiedono tutte le caratteristiche dell'attore padre e ne possono aggiungere delle altre

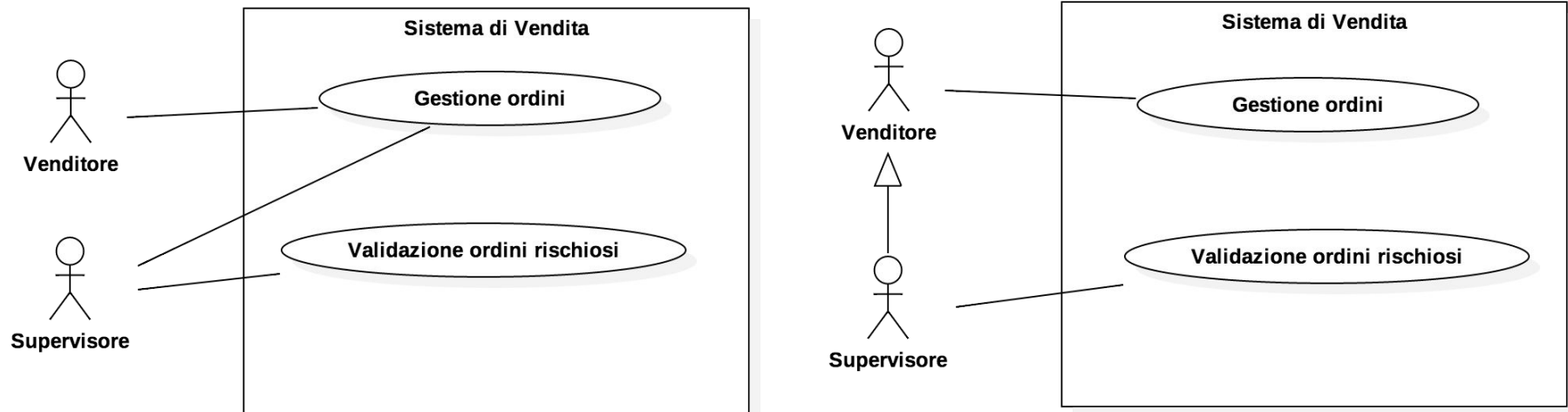
Generalizzazione tra attori



Generalizzazione tra attori



Generalizzazione tra attori: Esempio



Nel diagramma a sinistra si assume che l'interazione di Supervisore e Venditore con il sistema sia, esattamente, la stessa quando gestiscono un ordine

La generalizzazione, nel diagramma a destra, indica che il ruolo di Supervisore copre il ruolo di Venditore



Associazione

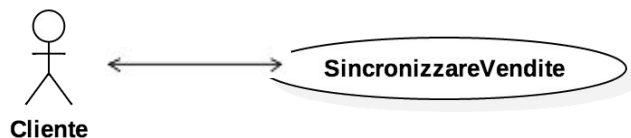
- **Definizione**

- ☐ Partecipazione di un attore ad un caso d'uso

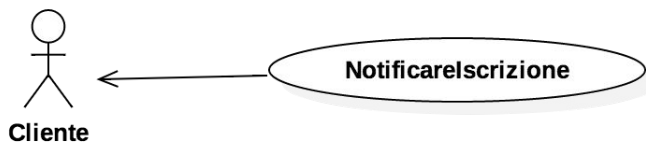
- **Proprietà**

- ☐ È l'unica relazione tra attori e casi d'uso
- ☐ La direzione di un'associazione può essere:
 - Bi-direzionale
 - Uni-direzionale
 - da Attore a Caso d'uso
 - da Caso d'uso ad Attore
 - Non specificata

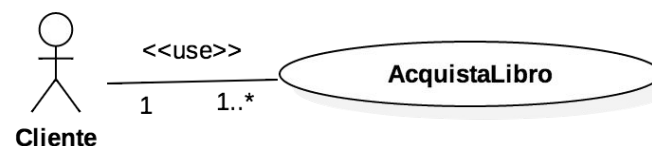
Associazione: Esempi



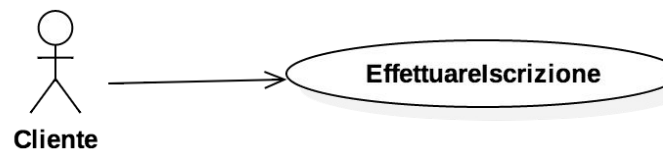
Comunicazione bi-direzionale



Comunicazione Caso d'Uso - Attore



Indicazione della molteplicità dello stereotipo.
La direzione della comunicazione non è specificata



Comunicazione Attore - Caso d'Uso

Un'associazione è mostrata da una linea continua tra l'attore e il caso d'uso. Possono essere indicate, opzionalmente, la molteplicità, la direzione e lo stereotipo. Assumiamo che la direzione indichi chi innesca l'interazione.

Estensione: <<extend>>

- **Definizione**

- ❑ Una relazione di estensione da un caso d'uso A (**estendente**) a un caso d'uso B (**base o esteso**) indica che un'istanza del caso d'uso B **può essere accresciuta, sotto determinate condizioni specificate nell'estensione**, dal comportamento specificato in A

- **Proprietà**

- ❑ Il punto di estensione nel **caso d'uso base** è etichettato con un nome di estensione
- ❑ Lo stesso nome è usato nel **caso d'uso estendente** per racchiudere il comportamento



Punto di Estensione di un caso d'uso

- **Definizione**

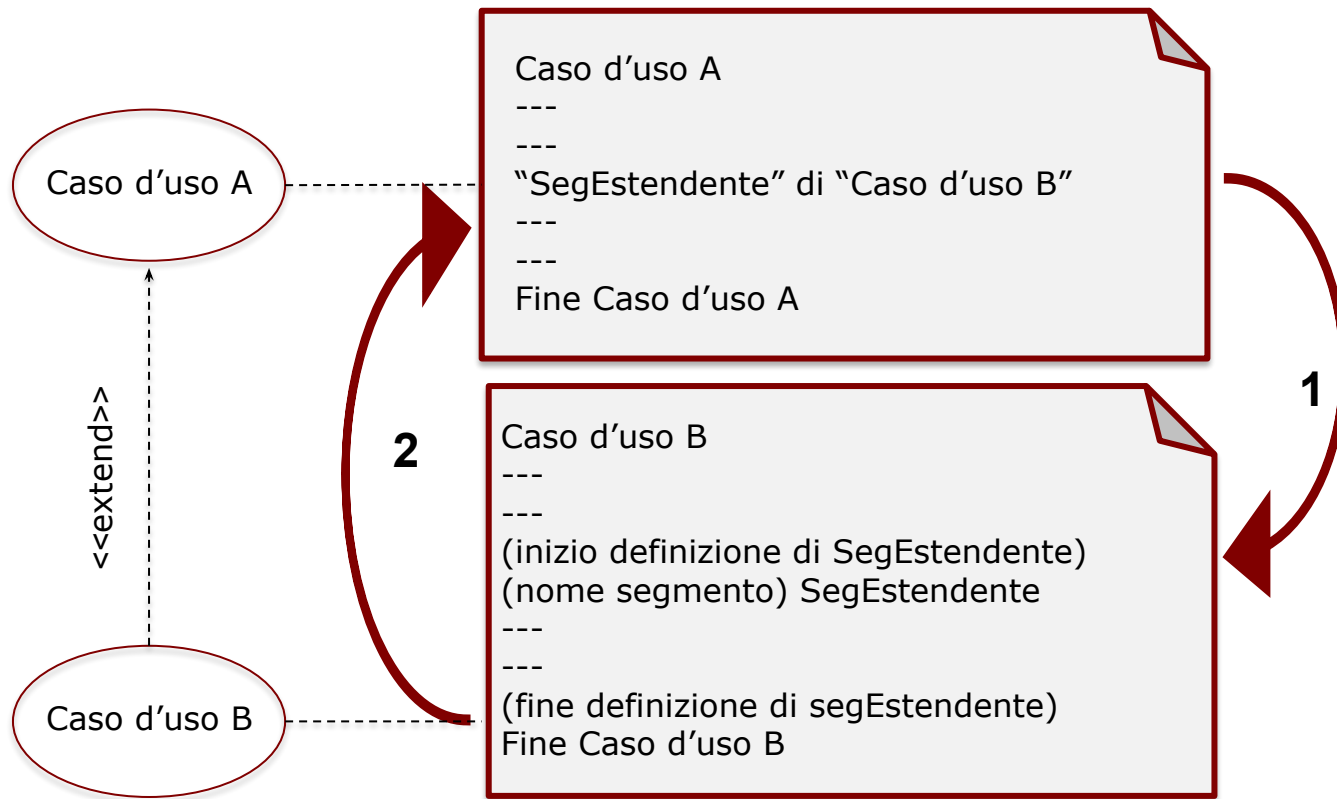
- ❑ Riferimento a una locazione all'interno di un caso d'uso (base) in cui sequenze di azione di un altro caso d'uso (estendente) potrebbero essere inserite

- **Proprietà**

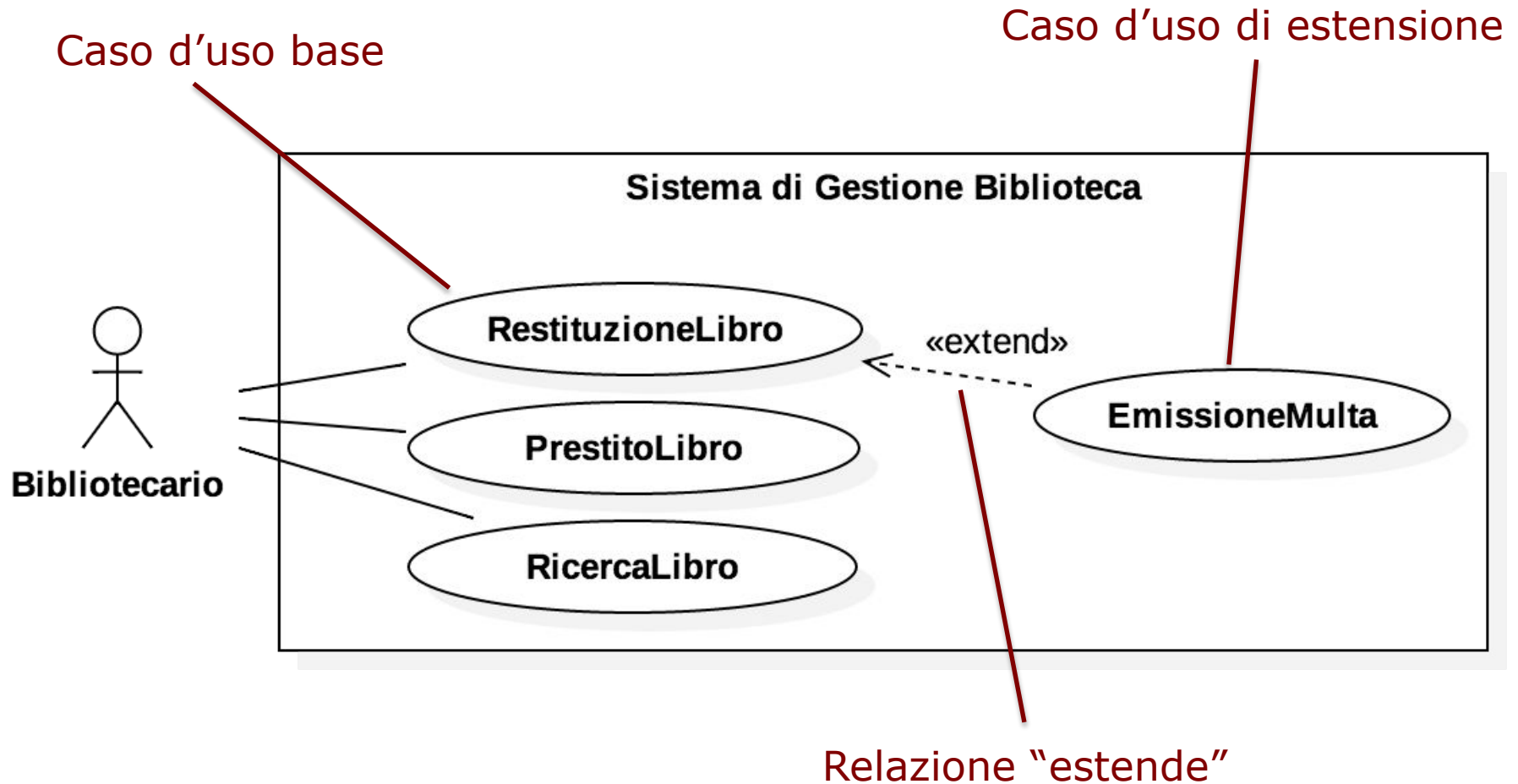
- ❑ Ogni punto di estensione è identificato da un nome (unico all'interno del caso d'uso); questo stesso nome, insieme alle azioni ad esso associate, è presente nel caso d'uso estendente
- ❑ L'estensione avviene sotto il controllo di una condizione di guardia
- ❑ Un caso d'uso base può avere più punti di estensione appartenenti a casi d'uso estendenti diversi



Estensione: Flusso



Estensione: esempio di diagramma



Estensione: esempio di descrizione testuale (1/2)

Caso d'uso: RestituzioneLibro

ID:9

Breve descrizione:

Un utente restituisce al Bibliotecario un libro preso in prestito

Attori primari:

Bibliotecario

Attori secondari:

nessuno

Precondizioni:

Il Bibliotecario è stato autenticato dal sistema

Sequenza degli eventi principale:

1. il Bibliotecario inserisce l'ID dell'utente che restituisce il libro
 2. il sistema mostra i dettagli dell'utente che restituisce il libro, incluso un elenco di tutti i libri ancora da restituire
 3. il Bibliotecario individua il libro restituito tra quelli presi in prestito
- punto di estensione: prestitoScaduto*
4. il Bibliotecario rimette a posto il libro
-

Postcondizioni:

Il libro è stato restituito

Sequenze degli eventi alternative:

nessuna



Estensione: esempio di descrizione testuale (2/2)

Caso d'uso: EmissioneMulta

ID:10

Breve descrizione:

Il Bibliotecario registra e stampa una multa

Attori primari:

Bibliotecario

Attori secondari:

nessuno

Precondizioni del segmento:

Il prestito è scaduto

Sequenza degli eventi del segmento:

punto di estensione: prestitoScaduto

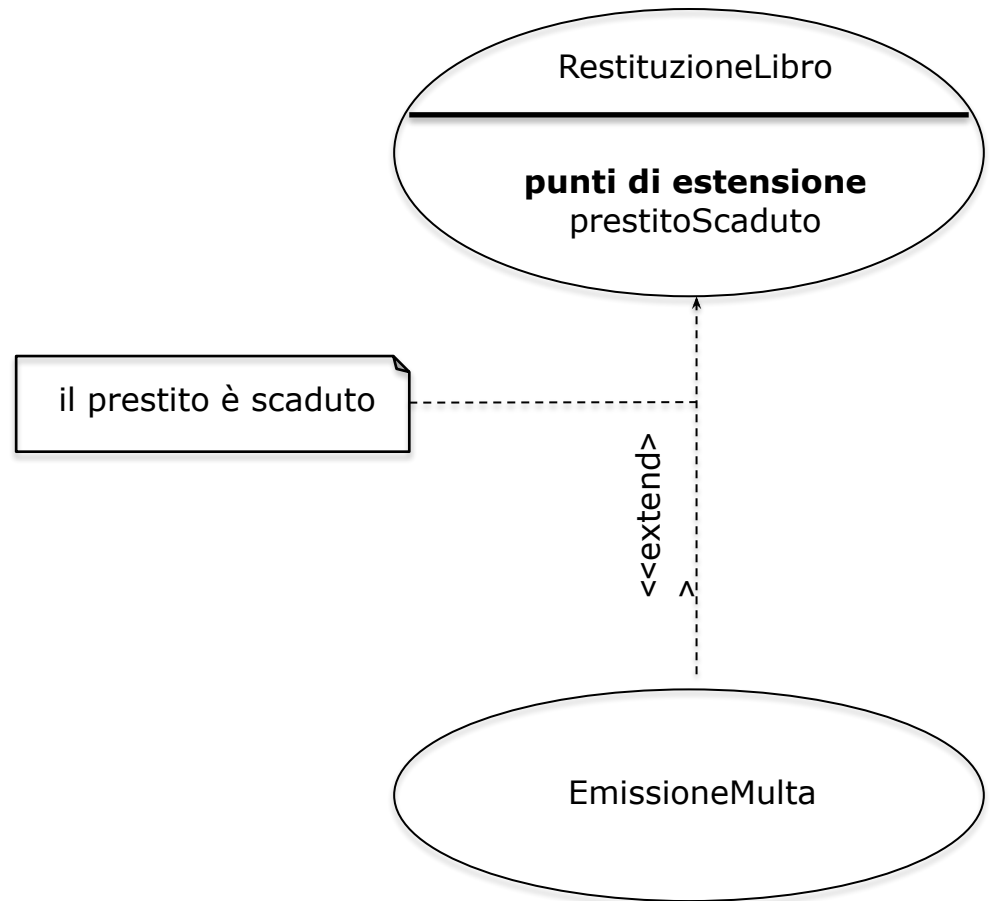
1. il Bibliotecario inserisce i dati della multa nel sistema
2. il sistema stampa la multa

Postcondizioni di segmento:

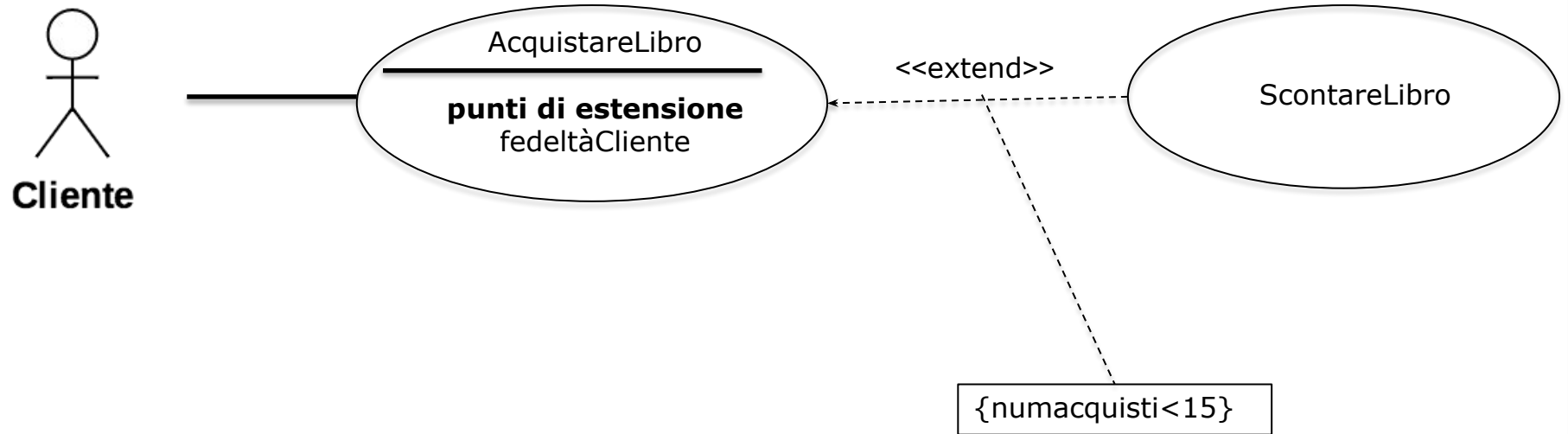
1. La multa è stata registrata nel sistema
2. il sistema ha stampato la multa

Sequenze degli eventi alternative:

nessuna



Estensione: diagramma con punto di estensione e specifica vincolo



Inclusione: <<include>>

- **Definizione**

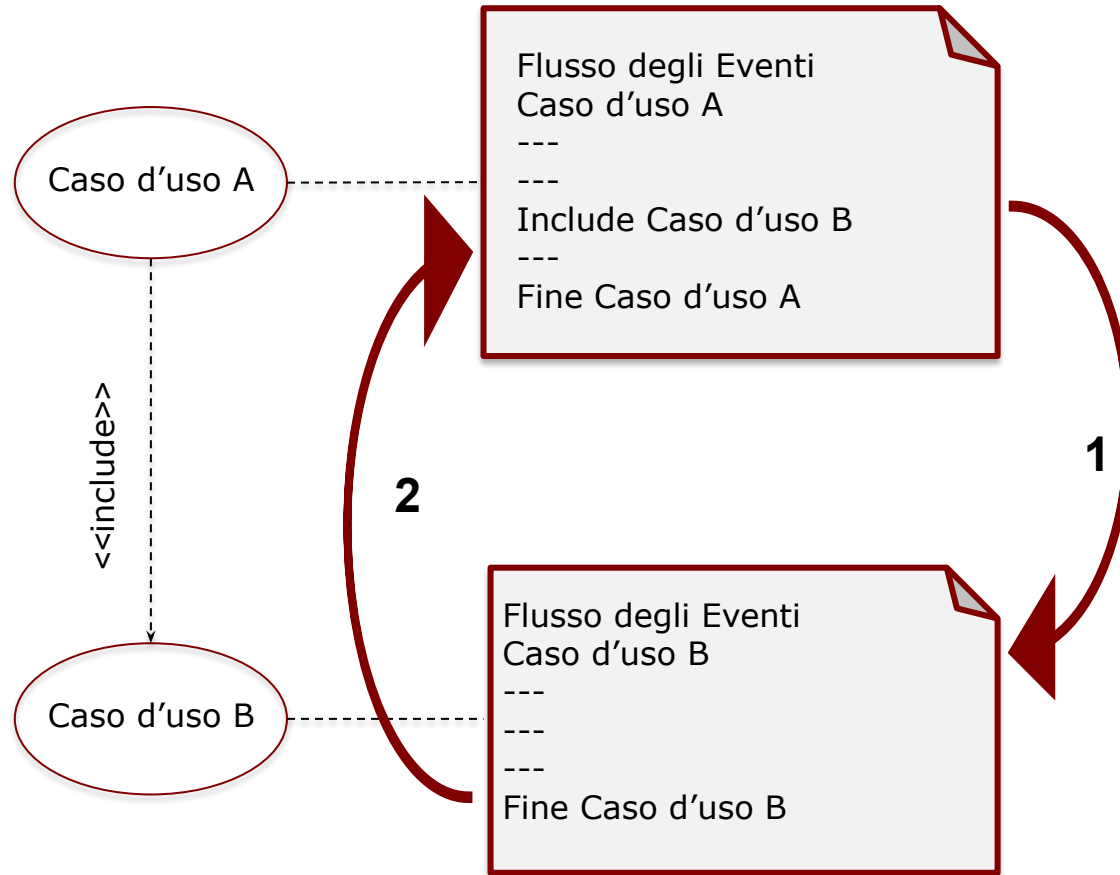
- ❑ Una relazione di inclusione da un caso d'uso A (base) ad un caso d'uso B (incluso) indica che un'istanza del caso d'uso A conterrà anche il comportamento specificato da B

- **Proprietà**

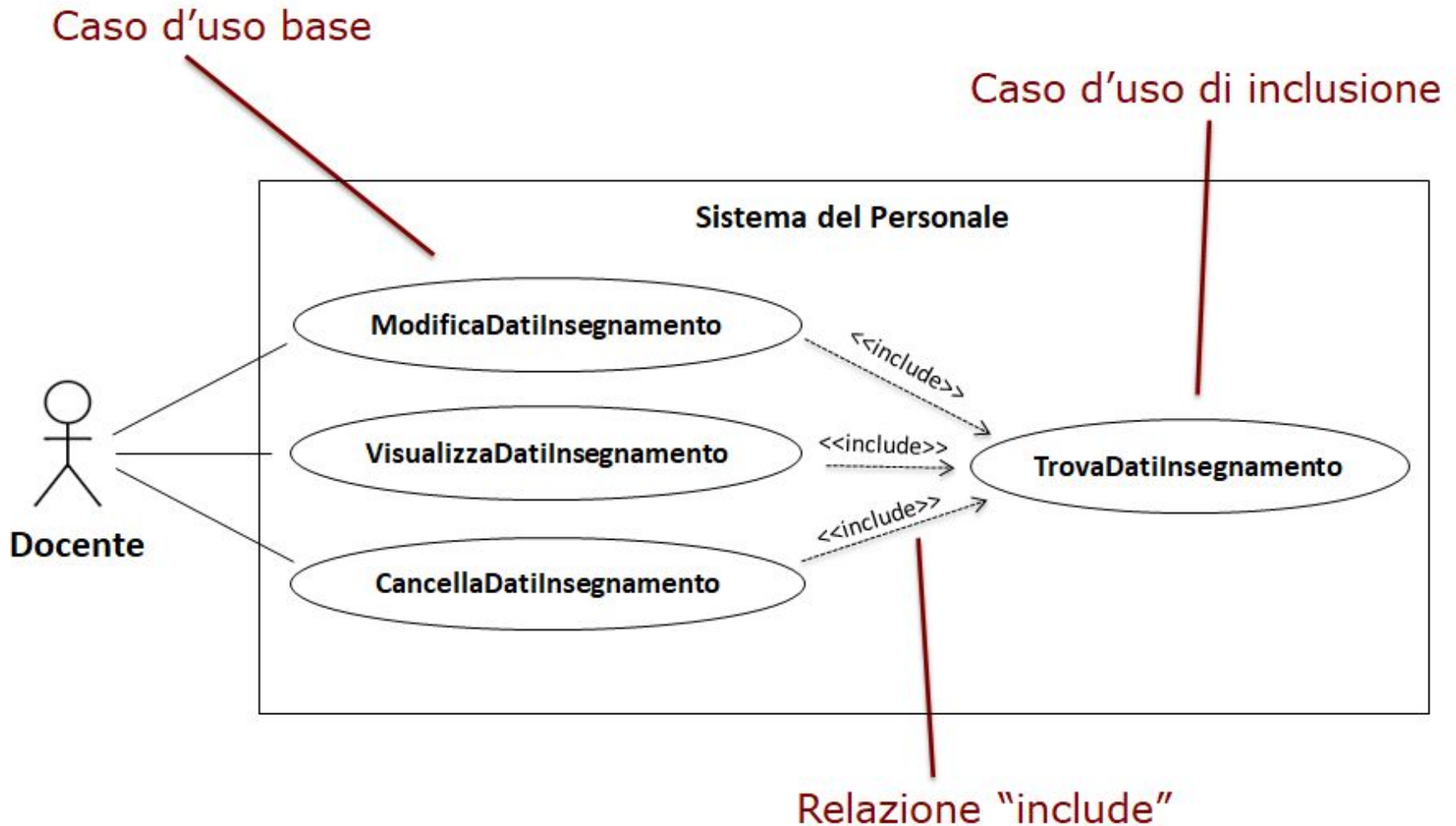
- ❑ Il comportamento di B è inserito nella locazione definita in A come di inclusione
- ❑ La relazione di inclusione esplicita come il caso d'uso di base incorpora il comportamento del caso d'uso di inclusione (è molto utile quando si vuole evitare il ripetersi di uno stesso flusso di sequenza)



Inclusione: Flusso



Inclusione: esempio di diagramma



Inclusione: esempio di descrizione testuale 1/2

Caso d'uso: ModificaDatiInsegnamento	Caso d'uso: VisualizzaDatiInsegnamento	Caso d'uso: CancellaDatiInsegnamento
ID: 1	ID: 2	ID: 3
Breve descrizione: Il Docente modifica i dati dell'insegnamento	Breve descrizione: Il Docente visualizza i dati dell'insegnamento	Breve descrizione: Il Docente cancella i dati dell'insegnamento
Attori primari: Docente	Attori primari: Docente	Attori primari: Docente
Attori secondari: nessuno	Attori secondari: nessuno	Attori secondari: nessuno
Precondizioni: Il Docente è stato autenticato dal sistema	Precondizioni: Il Docente è stato autenticato dal sistema	Precondizioni: Il Docente è stato autenticato dal sistema
Sequenza degli eventi principale: 1. <i>include</i> (TrovaDatiDocente) 2.il sistema mostra i dati dell'insegnamento 3.il Docente modifica i dati dell'Insegnamento 4....	Sequenza degli eventi principale: 1. <i>include</i> (TrovaDatiDocente) 2.il sistema mostra i dati dell'insegnamento	Sequenza degli eventi principale: 1. <i>include</i> (TrovaDatiDocente) 2.il sistema mostra i dati dell'insegnamento 3.il Docente cancella i dati dell'Insegnamento 4....
Postcondizioni: I dati dell'insegnamento sono stati modificati	Postcondizioni: Il sistema ha mostrato i dati dell'insegnamento	Postcondizioni: I dati dell'insegnamento sono stati cancellati
Sequenze degli eventi alternative: nessuna	Sequenze degli eventi alternative: nessuna	Sequenze degli eventi alternative: nessuna



Inclusione: esempio di descrizione testuale 2/2

Caso d'uso: TrovaDatiDocente

ID:4

Breve descrizione:

Il Docente cerca i dati dell'insegnamento

Attori primari:

Docente

Attori secondari:

nessuno

Precondizioni:

Il Docente è stato autenticato dal sistema

Sequenza degli eventi principale:

1. il Docente inserisce l'identificatore dell'insegnamento
2. il sistema cerca i dati dell'insegnamento

Postcondizioni:

Il sistema ha trovato i dati dell'insegnamento

Sequenze degli eventi alternative:

nessuna



Differenze tra Inclusione ed Estensione

- **Relazione di Inclusione**

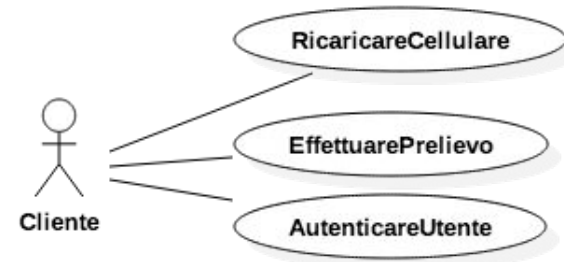
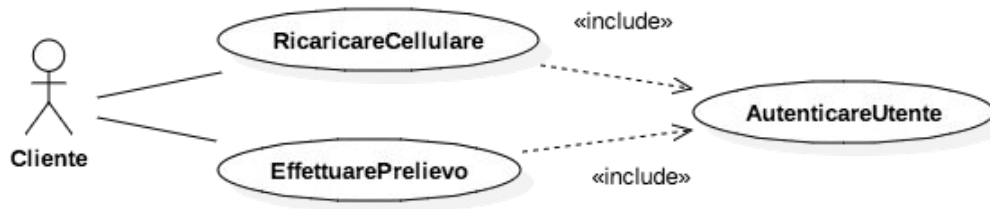
- ❑ Caso d'uso A include il caso d'uso B
 - Specifica che il comportamento di A include **sempre** il comportamento di B

- **Relazione di Estensione**

- ❑ Caso d'uso A estende il Caso d'uso B
 - Specifica che il comportamento di B **potrebbe** essere esteso dal comportamento di A qualora si verifici una determinata condizione (condizione di guardia)



Inclusione vs Pre-Condizione



L'esecuzione di un **caso d'uso incluso** implica che al termine della sua esecuzione, positiva o negativa che sia, l'interazione riprenda esattamente dal passo immediatamente successivo a quello di inclusione

La **pre-condizione** se non soddisfatta implica la non eseguibilità del caso d'uso

Generalizzazione tra casi d'uso

- **Definizione**

- ☐ Relazione tassonomica tra un caso d'uso generale ed uno o più casi d'uso specifici

- **Proprietà**

- ☐ Il caso d'uso generale definisce una serie di passi, ed è in relazione con uno o più attori
- ☐ L'esecuzione di un caso d'uso, generale o specializzato che sia, esclude l'esecuzione di tutti gli altri casi d'uso

Generalizzazione tra casi d'uso

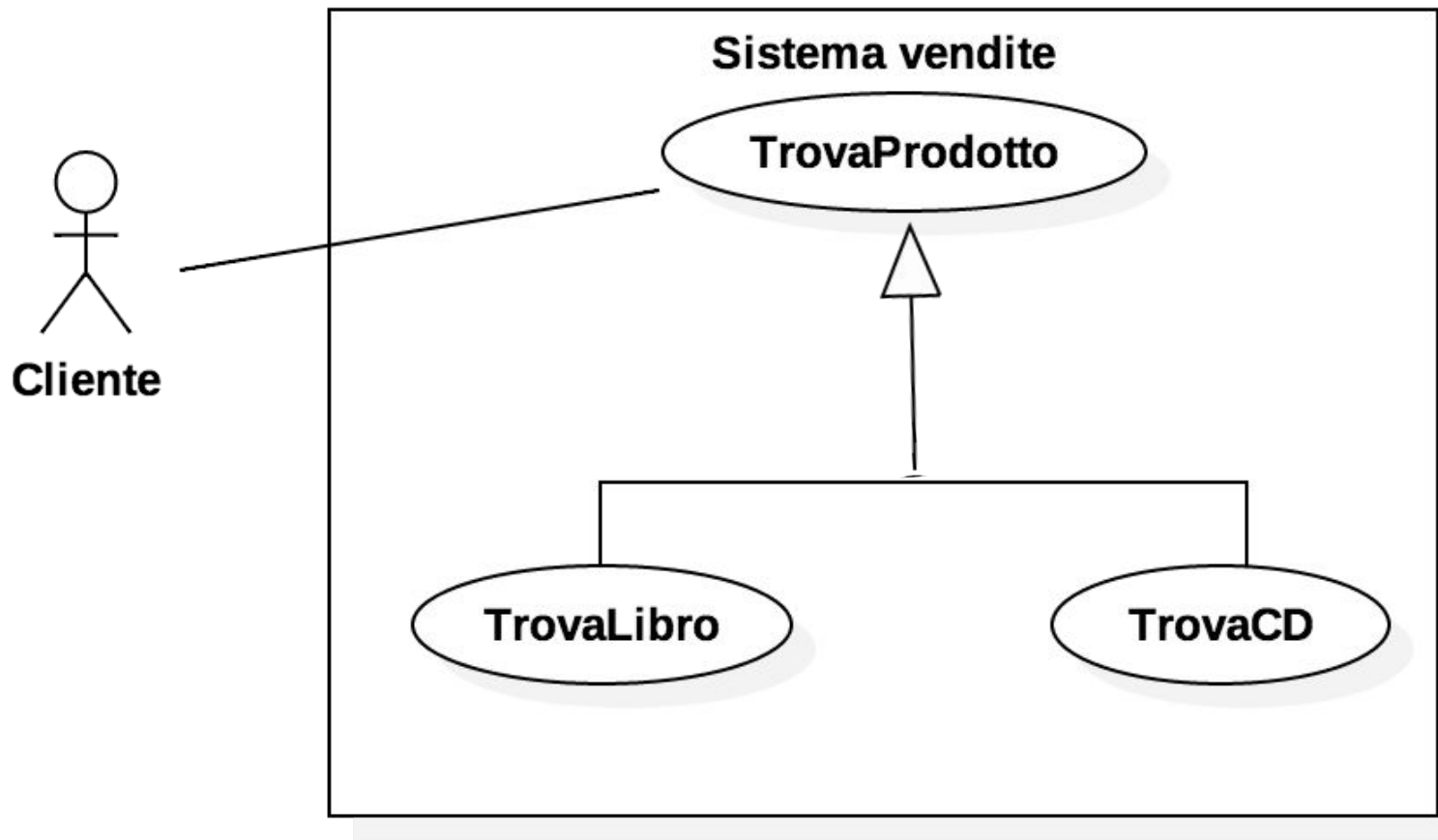
- Nella generalizzazione tra i casi d'uso, i casi d'uso specializzati (figli) rappresentano delle varianti più specifiche del caso d'uso generalizzato (genitore) da cui ereditano
- Il caso d'uso specializzato può
 - ❑ **Ereditare** caratteristiche dal caso d'uso genitore, e.g. i passi, gli eventuali punti di estensione, le associazioni del caso d'uso generale, ...
 - ❑ **Aggiungere** nuove caratteristiche
 - ❑ **Ridefinire** (modificare/override) caratteristiche ereditate



Tabella restrizioni esistenti sulla ridefinizione degli elementi

Modello dei requisiti	Ereditare	Aggiungere	Ridefinire
Relazione	SI	SI	NO
Punto di Estensione	SI	SI	NO
Precondizione	SI	SI	SI
Postcondizione	SI	SI	SI
Passo della sequenza principale	SI	SI	SI
Sequenza alternativa	SI	SI	SI

Generalizzazione: esempio di diagramma



Generalizzazione: esempio di descrizione testuale “TrovaProdotto”

Caso d'uso: TrovaProdotto

ID:6

Breve descrizione:

Il Cliente ricerca un prodotto

Attori primari:

Cliente

Attori secondari:

nessuno

Precondizioni:

nessuna

Sequenza degli eventi principale:

1. il Cliente seleziona “trova prodotto”
2. il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca
3. il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti
4. il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente
5. Se il sistema trova uno o più prodotti
 - 5.1 il sistema mostra un elenco dei prodotti che soddisfano i criteri di ricerca
6. altrimenti
 - 6.1 il sistema comunica al Cliente che non stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati

Postcondizioni:

nessuna

Sequenze degli eventi alternative:

nessuna



Generalizzazione: esempio di descrizione testuale

“TrovaLibro” (1/2)

Caso d'uso: TrovaLibro

ID:7

Id padre: 6

Breve descrizione: Il Cliente ricerca un libro

Attori primari: Cliente

Attori secondari: nessuno

Precondizioni: nessuna

Sequenza degli eventi principale:

1. (o1.) Il cliente seleziona “trova libro”.
2. (o2.) Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca, ovvero nome dell'autore, titolo, codice ISBN o argomento.
3. (3.) Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.
4. (o4.) Il sistema ricerca i libri che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
5. (o5.) Se il sistema trova uno o più libri.
 - 5.1 Il sistema mostra l'attuale best seller
 - 5.2 (o5.1.) Il sistema mostra i dati di non più cinque libri.
 - 5.3 Per ogni libro, sulla pagina, il sistema mostra il titolo, l'autore, il prezzo e il codice ISBN.
 - 5.4 Fintantoché ci sono altri libri, il sistema consente al Cliente di visualizzare la successiva pagina di libri.
6. (6.) Altrimenti
 - 6.1 Il sistema visualizza l'attuale best seller.
 - 6.2 (6.1) Il sistema comunica al Cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.

Postcondizioni:
nessuna



Generalizzazione: esempio di descrizione testuale

“TrovaLibro” (2/2)

Caso d'uso: TrovaLibro

ID: 7

Id padre: 6

Breve descrizione: Il Cliente ricerca un libro

Attori primari: Cliente

Attori secondari: nessuno

Precondizioni: nessuna

Sequenza degli eventi principale:

1. (o1.) Il cliente seleziona “trova libro”.
2. (o2.) Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca, ovvero nome dell'autore, titolo, codice ISBN o argomento.
3. (3.) Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti.
4. (o4.) Il sistema ricerca i libri che soddisfano i criteri specificati dal Cliente.
5. (o5.) Se il sistema trova uno o più libri.
 - 5.1 Il sistema mostra l'attuale best seller
 - 5.2 (o5.1.) Il sistema mostra i dati di non più cinque libri.
 - 5.3 Per ogni libro, sulla pagina, il sistema mostra il titolo, l'autore, il prezzo e il codice ISBN.
 - 5.4 Fintantoché ci sono altri libri, il sistema consente al Cliente di visualizzare la successiva pagina di libri.
6. (6.) Altrimenti
 - 6.1 Il sistema visualizza l'attuale best seller.
 - 6.2 (6.1) Il sistema comunica al Cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.

Postcondizioni:
nessuna

Sequenze degli eventi alternative:
nessuna

Ridefinita
Ridefinita

Eredita senza modifiche
Ridefinita
Ridefinita
Aggiunta
Ridefinita e rinumerata
Aggiunta

Aggiunta
Eredita senza modifiche
Aggiunta
Rinumerata



Casi d'uso

ERRORI COMUNI



Errori Comuni

- Usare i casi d'uso per descrivere le funzionalità interne del sistema
 - ❑ Esempio: funzioni elementari di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione di ogni entità del sistema
 - **Esempio errato**
 1. Il sistema chiede al cliente di confermare l'ordine
 2. Il cliente digita OK
 - **Esempio corretto**
 1. Il cliente accetta ordine
- Frammentare i casi d'uso in modo eccessivo
 - ❑ Eccessivo uso delle relazioni di inclusione, estensione, generalizzazione
- Assegnare un'eccessiva importanza ai diagrammi
 - ❑ I diagrammi di per sé non sono sufficienti per comprendere e validare le modalità di utilizzo del sistema

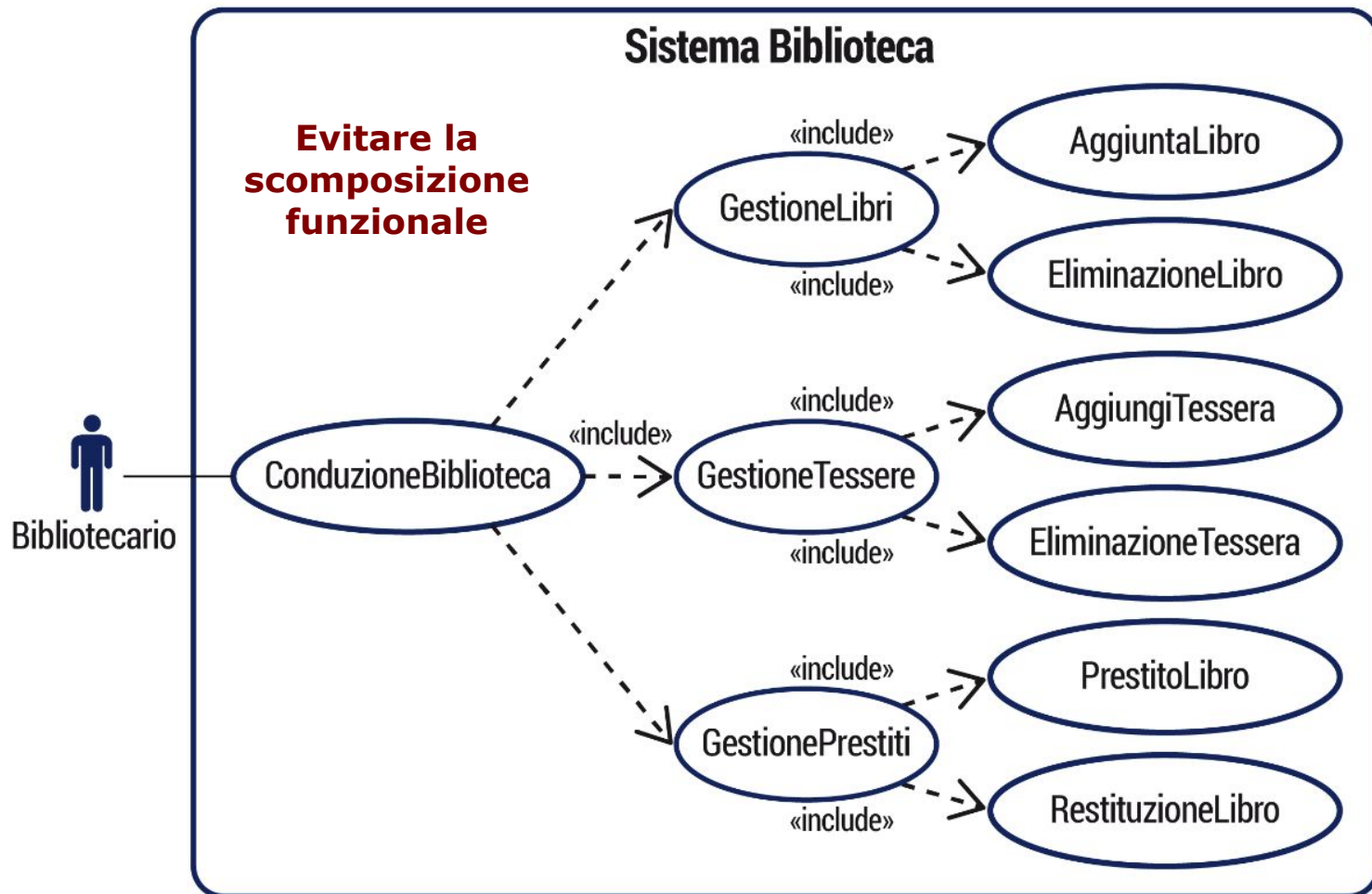


Errori Comuni

- Fornire delle descrizioni improprie
 - ❑ Estrema sinteticità
 - ❑ Descrizione di una funzionalità in termini astratti
 - ❑ Descrizione della logica interna di funzionamento del sistema
 - ❑ Indicazioni di livello tecnico relative ai singoli campi di input e output, ai relativi *data type*, ai controlli da effettuare, alla specifica di algoritmi
- Separare i comportamenti sulla base del tipo di architettura del sistema
 - ❑ Esempio: operare, in un'applicazione client-server, delle distinzioni tra i comportamenti operanti sul lato client e quelli sul lato server



Errori Comuni: esempio



Errori Comuni: esempio

- Il modello precedente **esprime la scomposizione funzionale** e non un insieme di requisiti
- Il sistema esprime **un insieme di funzioni annidate e non un insieme cooperante di features**
- Solo l'ultimo livello ha casi d'uso che esprimono informazioni sul comportamento del sistema, gli altri casi d'uso esprimono solo chiamate. Questi sono **confondenti** e la loro scrittura costituisce **spreco**
- È ovvio che per gli utenti è **difficile capire questo modello**



Riferimenti

- Ian Sommerville “Ingegneria del Software”, 10a ed. Pearson, 2017
 - Capitolo 5: Modelli di sistema
 - 5.2.1 Modellazione dei casi d’uso

Ulteriori testi consigliati

- Martin Fowler, “UML DISTILLED, 4a edizione” Pearson addison Wesley, 2010
 - Capitolo 9: Casi d’Uso

